

SUP'COM Ecole Supérieure des Communications de Tunis	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2020/2021
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion (6)

1/ Quels sont les challenges du computer vision ? Donner un exemple d'application pour chaque challenge.

2/ Pour la première étape d'extraction des points d'intérêts SIFT, on calcule les différences entre l'image convoluée avec différentes gaussiennes. Expliquer comment cette opération est équivalente au calcul du Laplacien convolué avec l'image.

3/ Expliquer les invariances du descripteur SIFT par rapport aux changements de luminosité, de facteur d'échelle et de rotation.

4/ Expliquer le choix des descripteurs de Haar pour la détection de visage (méthode de Viola Jones) et leur filtrage à l'aide de la technique de boosting.

5/ On se propose de reconnaître des formes simples de table dans une scène donnée. Quelle technique de reconnaissance peut-on appliquer pour ce faire ?

6/ Comment se fait la classification des gaussiennes pour la méthode d'estimation du background fondée sur le mélange de plusieurs gaussiennes ?

Exercice 1 (8)

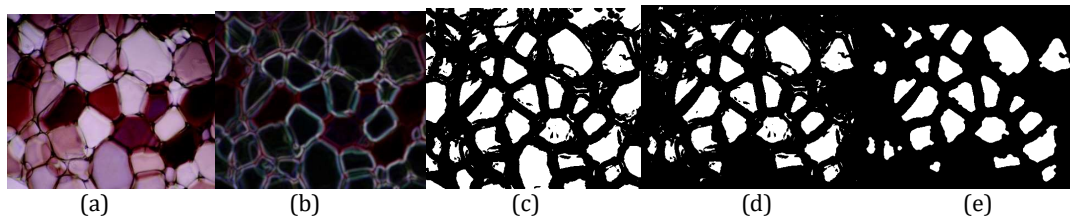


Figure1: Résultats obtenus pour la détection des Cristaux de glace.

On se propose dans cet exercice de mettre en place une méthodologie de détection et de mesure de la taille moyenne des Cristaux de glace illustrés par la Figure1.a. Les contours séparant les cristaux sont épais et visibles. On se propose alors d'appliquer un gradient morphologique sur l'image en couleur 1.a et on obtient le résultat 1.b.

1/ Quel opération on a appliqué à l'image 1.b pour aboutir à l'image 1.c ?

2/ Dans le but de nettoyer l'image et de ne détecter que les cristaux bien délimités nous avons dû appliquer un filtrage des cristaux touchant les bords de l'image pour aboutir à l'image 1.d. Expliquer comment on pourrait opérer.

3/ L'image 1.e a été obtenue à partir de l'image 1.d en appliquant un certain nombre de filtres. Proposez une combinaison de filtres permettant d'aboutir à ce résultat en précisant à chaque fois les paramètres nécessaires et les effets intermédiaires.

4/ En supposant que les cristaux de l'image 1.e ont tous la même taille, on se propose de déterminer la taille caractéristique des cristaux en nombre de pixels. Quelle opération doit-on appliquer pour retrouver cette taille ? Expliquer les étapes de cette dernière.

Exercice2 (6)



Cuisine en bois

Cuisine en désordre

Cuisine moderne

Figure2 : Les types de cuisine à reconnaître.

On se propose dans cet exercice de reconnaître le type de cuisine d'une maison en prenant des photos. On s'est limité à trois types : une cuisine tout en bois, une cuisine en désordre et une cuisine moderne (cf. Figure2).

1/ Quels sont les challenges du computer vision auxquels on peut faire face en appliquant une technique de reconnaissance ?

2/ Quelle est la méthodologie la plus adaptée pour reconnaître le type de cuisine à partir d'une photo. Expliquer en détail le principe et les étapes de la méthode proposée ainsi que les descripteurs considérés.

3/ On se propose dans un second lieu de suivre d'une façon automatique l'évolution de la croissance des plantes de cuisine comme l'illustre la Figure3. On place alors une caméra fixe focalisée sur ces dernières.



Figure3 : Suivi de l'évolution de la croissance des plantes.

a/ Proposer une technique permettant de détecter les plantes.

b/ Comment peut-on mesurer la croissance des plantes en analysant en temps réel les vidéos prises.